Министерство на образованието и науката

---

71. Национална олимпиада по математика
Областен кръг

12 февруари 2022 г.

Задача 10.1. Дадена е системата

$$\left|\begin{array}{l}(a^2+2a+2)(x^4+1)=1-y-|x|\\ x^2+y^2=1\end{array}\right.,$$

където a е реален параметър. Да се намерят всички стойности на a, за които системата има единствено решение в реални числа (x,y).

Решение. Отговор: $a\in\{-2,0\}$. Директно се проверява, че ако (x_0,y_0) е решение, то и $(-x_0,y_0)$ – също. Следователно, необходимо условие за съществуването на единствено решение е $x_0=-x_0$, т.е., $x\equiv 0$. Замествайки в системата, получаваме

$$\left|\begin{array}{l}a^2+2a+2=1-y\\ y^2=1\end{array}\right.\quad\Leftrightarrow\quad\left|\begin{array}{l}y=-(a+1)^2\\ y^2=1\end{array}\right..$$

Оттук, $y<0$ и $y^2=1$, значи $y=-1$, а $|a+1|=1$, т.е., $a\in\{-2,0\}$.
Остава да проверим, че при $a\in\{-2,0\}$ решението $(0,-1)$ е единствено. И в двата случая системата придобива вида

$$\left|\begin{array}{l}2(x^4+1)=1-y-|x|\\ x^2+y^2=1\end{array}\right..$$

От второто уравнение имаме, че $|x|,|y|\le 1$. Замествайки оценките в дясната страна на първото получаваме, че

$$2\le 2(x^4+1)=1-y-|x|\le 1-(-1)-0=2,$$

като равенство се достига единствено при $(x,y)=(0,-1)$. Следователно $a\in\{-2,0\}$ са решения на задачата.

Оценяване. (7 точки) 1 т. за $x\equiv 0$; по 3 т. за доказване, че единствено $a\in\{-2,0\}$ могат да бъдат решения и проверката, че те наистина са такива.

Задача 10.2. Даден е остроъгълен триъгълник ABC с $\measuredangle ACB=70^\circ$ и височини AM ($M\in BC$) и CN ($N\in AB$). Точките T и Q от отсечката BN са такива, че T е между N и Q и $\measuredangle NCT=\measuredangle BCQ$. Правата CQ пресича отсечката AM в точка P. Описаната около триъгълника APQ окръжност пресича отсечката AC за втори път в точка K, а правата KP пресича отсечката BC в точка L. Да се намери големината на $\measuredangle CTL$.

свалено от Klasirane.com

Задача 10.2. Даден е остроъгълен триъгълник ABC с $\measuredangle ACB = 70^\circ$ и височини AM ($M \in BC$) и CN ($N \in AB$). Точките T и Q от отсечката BN са такива, че T е между N и Q и $\measuredangle NCT = \measuredangle BCQ$. Правата CQ пресича отсечката AM в точка P. Описаната около триъгълника APQ окръжност пресича отсечката AC за втори път в точка K, а правата KP пресича отсечката BC в точка L. Да се намери големината на $\measuredangle CTL$.

Отговор. 20°

Решение. Нека P_1 е симетричната точка на P относно BC (явно P, M и P_1 лежат на една права) и $P_1L \cap AB = T_1$. Тъй като $\measuredangle CP_1T_1 = \measuredangle CPL = \measuredangle KPQ = 180^\circ - \measuredangle BAC$, получаваме, че ACP_1T_1 е вписан в окръжност. От друга страна, $\measuredangle TCP_1 = \measuredangle TCB + \measuredangle BCP_1 = \measuredangle TCB + \measuredangle NCT = \measuredangle NCB = \measuredangle P_1AT$ и значи ACP_1T също е вписан. Оттук T и T_1 съвпадат, откъдето $\measuredangle CTL = \measuredangle P_1TC = \measuredangle CAP_1 = \measuredangle CAM = 90^\circ - \measuredangle ACB = 20^\circ$.

Оценяване. (7 точки) 1 т. за въвеждането на P_1, 2 т. за ACP_1T – вписан; 2 т. за $T \equiv T_1$ (или колинеарността на P_1, L и T); 2 т. за довършване.

Задача 10.3. Нека $a > 1$ е дадено естествено число. Да се докаже, че за всяко естествено число n, произведението $(a^{n+1}-1)(a^{n+2}-1)(a^{n+3}-1)\cdots(a^{n+2022}-1)$ се дели на произведението $(a-1)(a^2-1)(a^3-1)\cdots(a^{2022}-1)$.

Решение. Ще докажем следното по-общо твърдение – за всички естествени $a > 1$, m и n числото

$$f(m,n) := \frac{(a-1)(a^2-1)(a^3-1)\cdots(a^{m+n}-1)}{(a-1)(a^2-1)(a^3-1)\cdots(a^m-1)\cdot(a-1)(a^2-1)(a^3-1)\cdots(a^n-1)}$$

е естествено. (Искането в задачата следва след съкращаване на $(a-1)(a^2-1)\cdots(a^n-1)$ в числителя и знаменателя при $m = 2022$.) Разсъждаваме индуктивно по $m+n$. Понеже $f(m,n) = f(n,m)$, $f(1,n) = \frac{a^{n+1}-1}{a-1} = a^n + a^{n-1} + \cdots + a + 1$ и $f(1,1) = a+1$, базата е доказана и можем да приемем искането за $f(m-1,n)$ и $f(m,n-1)$ за фиксирани m и n, с целта да докажем, че то е вярно и за $f(m,n)$. Но от $a^{m+n} - 1 = a^n(a^m-1) + (a^n-1)$ получаваме $f(m,n) = a^n f(m-1,n) + f(m,n-1)$ и искането следва.

Оценяване. (7 точки) 1 т. за разглеждането на частното на двете произведения и дефинирането на подходяща обобщена функция $f(m,n)$, при която задачата става еквивалентна на доказване, че числото $f(2022,n)$ е цяло; 1 т. за симетризирането на функцията, т.е., за доказване на свойството $f(m,n) = f(n,m)$; 2 т. за $f(1,n)$ – цяло; 2 т. за $f(m,n) = a^n f(m-1,n) + f(m,n-1)$; 1 т. за довършване..

Задача 10.4. Едно 19-цифрено число $A = \overline{a_1a_2\cdots a_{19}}$ ще наричаме *богато*, ако

1. Всяка от цифрите му е или 1 или 2 (т.е., $a_i \in \{1,2\}$, $\forall i = 1,2,\ldots,19$).
2. Никои две четирицифрени числа, съставени от 4 последователни цифри на A не съвпадат (т.е., $\overline{a_ia_{i+1}a_{i+2}a_{i+3}} \neq \overline{a_ja_{j+1}a_{j+2}a_{j+3}}$, $\forall 1 \le i < j \le 16$).

а) Да се покаже, че съществуват богати числа.
б) Да се докаже, че за всяко богато число A е в сила $\overline{a_1a_2a_3} = \overline{a_{17}a_{18}a_{19}}$.

Решение. а) Директно се проверява, че числото $A = 2222111122121121222$ е богато.
б) Различните четирицифрени числа с цифри измежду $\{1,2\}$ са $2^4 = 16$ на брой. Всяко 19-цифрено число (нямащо цифра 0, както е в случая) съдържа точно 16 четирицифрени "подчисла" $\overline{a_ia_{i+1}a_{i+2}a_{i+3}}$, $1 \le i \le 16$, съставени от 4 последователни негови цифри.

свалено от Klasirane.com

Следователно, едно число е богато тогава и само тогава, когато съдържа всичките 16-четирицифрени числа с цифри 1 и/или 2 сред подчислата си. Да разгледаме 20-цифреното число

$$A' = \overline{a_1 a_2 \cdots a_{19} a_{20}},$$

получено от произволно богато A след дописването на цифрата $a_{20} \in \{1, 2\}$ на последно място. Съгласно казаното дотук, подчислото $\overline{a_{17}a_{18}a_{19}a_{20}}$ вече ще се е срещало в A без значение от избора на a_{20}. Нека означим с i индекса, за който при $\overline{a_i a_{i+1} a_{i+2} a_{i+3}} = \overline{a_{17}a_{18}a_{19}1}$, съответно с j индекса, за който $\overline{a_j a_{j+1} a_{j+2} a_{j+3}} = \overline{a_{17}a_{18}a_{19}2}$. Очевидно $i \neq j$, защото

$$\overline{a_{17}a_{18}a_{19}1} \neq \overline{a_{17}a_{18}a_{19}2}.$$

Ако $i = 1$ или $j = 1$, то $\overline{a_1 a_2 a_3} = \overline{a_{17}a_{18}a_{19}}$ и твърдението е в сила. Да допуснем, че $1 < i, j \leq 16$. Тогава и a_{i-1} и a_{j-1} са цифри в A, а съгласно принципа на Дирихле поне две от цифрите a_{i-1}, a_{j-1}, a_{16} ще са равни помежду си. Но тогава и поне две измежду подчислата

$$\{\overline{a_{i-1}a_i a_{i+1} a_{i+2}}, \overline{a_{j-1}a_j a_{j+1} a_{j+2}}, \overline{a_{16}a_{17}a_{18}a_{19}}\}$$

ще съвпадат, което противоречи с определението за богато число. Следователно $\min\{i, j\} = 1$ и твърдението е доказано.

Оценяване. (7 точки) 2 т. за а); 1 т. за наблюдението, че богато число съдържа всички 4-цифрени подчисла; 1 т. за разглеждането на A' и дефинирането на индекси i, j; 2 т. за $\min\{i, j\} = 1$; 1 т. за довършване..

свалено от Klasirane.com